APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica – Nº0740

Realizar Adequação de Medição Indireta para Direta

ENERGISA/GTD-IT/Nº390/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Considerar Aspectos 6
5.2- Retirar Componentes da Medição Indireta 7
5.3- Instalar Componentes da Medição Direta 9
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro de Operação da Medição
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar Almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Adequação de Medição Indireta para Direta

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a adequação de medição indireta para direta.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

A medição direta é instalada quando a corrente de carga da Unidade Consumidora tem seu valor até 200 amperes.

Unidades consumidoras cuja corrente de carga seja superior a 200 amperes, obrigatoriamente deverá possuir transformadores de corrente (TC), para sua redução e passagem pelo medidor. Este tipo de medição é denominado de indireta.

Normalmente as Unidades Consumidoras que apresentam esta característica são as que possuem transformadores próprios.

Muitas vezes, o transformador do padrão de entrada da Unidade Consumidora está superdimensionado e atende uma carga inferior a 200 amperes, neste caso, os transformadores de corrente (TCs) instalados na medição, estão trabalhando quase a vazio, e por estarem mal dimensionados podem estar contribuindo para um registro de consumo inadequado.

Para Unidades Consumidoras que estejam nestas condições, normalmente a Energisa propõem a mudança na forma de medição, passando a medição indireta para direta.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Retirar Componentes da Medição Indireta

DESENERGIZAR A MEDIÇÃO

3. Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
4. Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
5. Executar tarefas preliminares;
6. Informar ao COI que está pronto para iniciar a tarefa;
7. Desligar a lado de carga da medição ou lado de carga da Unidade Consumidora;
8. Desligar as chaves fusíveis ou desligar no ponto de entrega da Unidade Consumidora;

9. Verificar a ausência de tensão nos lados linha e carga do disjuntor, utilizando detector de tensão de bolso;
10. Realizar o DITAIS para o circuito de entrada e de saída da Unidade Consumidora;

RETIRAR O TC

11. Posicionar-se adequadamente em frente ao padrão de medição da Unidade Consumidora;
12. Retirar os lacres do padrão de medição;
13. Abrir a caixa de proteção dos TCs;

NOTA:

1. Manter a proteção com as luvas isolantes de borracha até que seja confirmado a ausência de tensão nos terminais dos TCs.

14. Verificar a ausência de tensão nos terminais secundários (S1 e S2) e primários (P1 e P2) dos TCs;
15. Desconectar os condutores de ligação do secundário e primário dos TCs;
16. Remover os TCs do ponto de fixação na caixa.

NOTAS:

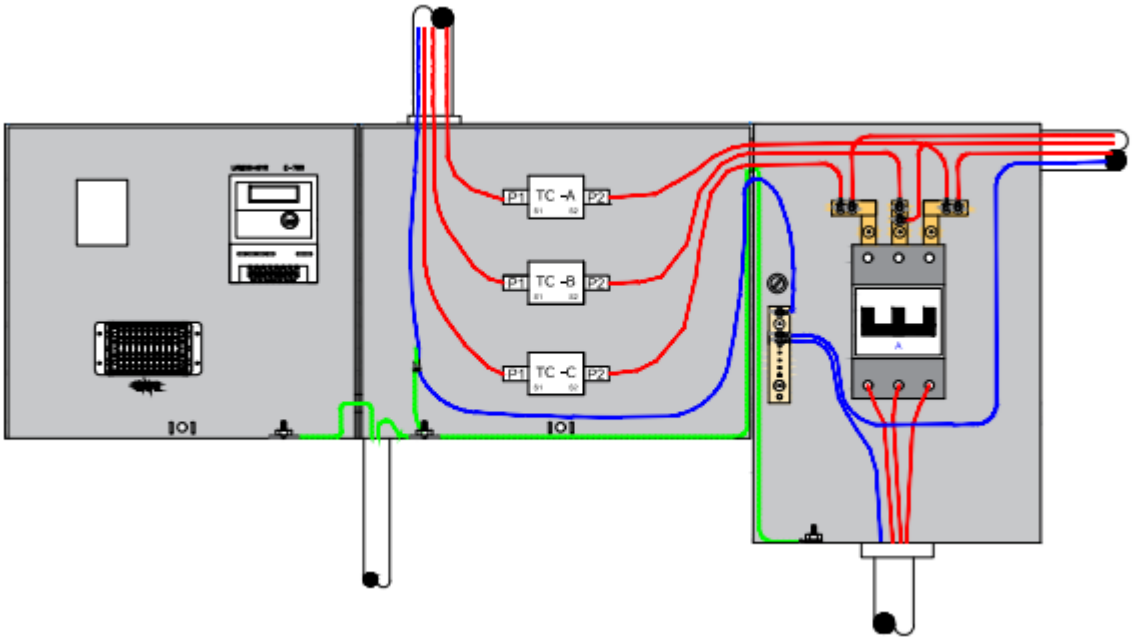
2. Verificar visualmente a integridade dos demais elementos utilizados na ligação com os TCs (parafusos, terminais, condutores etc.), eles poderão ser úteis.
3. Acondicionar os componentes desconectados, cuidadosamente, pois alguns deles podem ser reutilizados na adequação da medição.

RETIRAR A CHAVE DE AFERIÇÃO/TELEMETRIA (REMOTA)

17. Romper o lacre e abrir a chave de aferição;
18. Desconectar os demais condutores que ainda se encontram interligados a outros elementos da medição e a telemetria;
19. Retirar os parafusos de fixação da chave de aferição;
20. Remover a chave de aferição do conjunto de medição;

RETIRAR O MEDIDOR/DISJUNTOR

21. Verificar se ainda existem condutores fixados ao medidor, caso ainda existam remova-os;
22. Retirar os parafusos de fixação do medidor;



23. Retirar o disjuntor existente deixando seus condutores à espera do novo disjuntor com capacidade adequada a nova situação;

5.3- Instalar Componentes da Medição Direta

INSTALAR MEDIDOR/DISJUNTOR

1. Fixar o medidor de medição direta e o novo disjuntor no painel de medição;
2. Avaliar o comprimento, e reparar as extremidades dos condutores existentes;

NOTAS:

4. Normalmente a bitola dos condutores que interligam os terminais primários dos TCs (P1 e P2) em medição indireta, são de bitola superior aquela admitida pelos bornes do medidor de medição direta.
5. Neste caso, deverá ser realizada uma conexão com outro tipo de condutor, cuja bitola seja admitida pelo medidor de medição direta.
6. As bitolas empregadas nesta situação são as de 70 mm² - HEPR (90°C) ou de 95 mm² - PVC (70°C), com isolação para tensões de 0,6/1 kV.

3. Medir e cortar os condutores que serão instalados no medidor de medição direta;
4. Escolher conectores adequados as conexões entre os cabos existentes e os cabos que serão instalados;

5. Prepara a ferramenta de compressão com os acessórios necessários;
6. Comprimir os conectores com o alicate de compressão hidráulico, observando a escolha da matriz correta e o número de compressões necessárias;
7. Revestir as conexões com fita isolante de Auto Fusão e depois com fita isolante em PVC;
8. Aplicar anilhas ou fitas de isolamento nas cores Azul, Preta, Vermelha e Branca sobre o isolamento dos condutores para identificá-los, se necessário for;

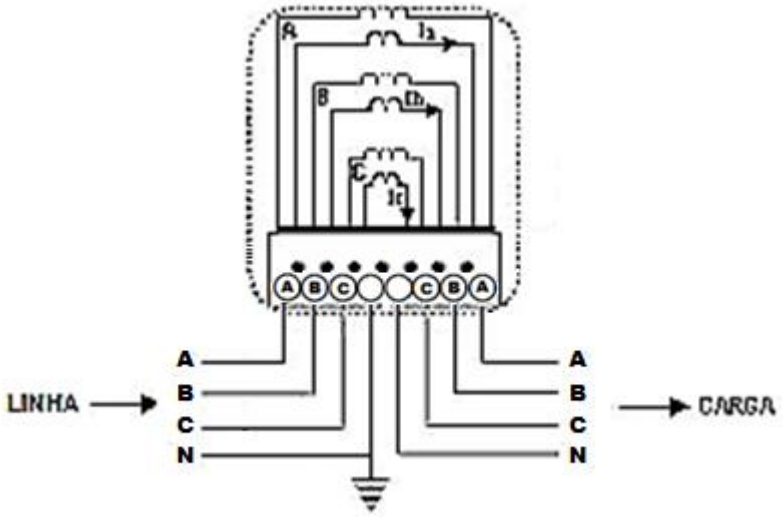
NOTAS:

7. Por convenção aplica-se a fita Preta na fase "a", fita Vermelha na fase "b", a fita branca na fase "C" e a fita azul no "neutro". A fita de isolamento preta só será aplicada se a cor do isolamento do condutor não for da cor preta, for de outra cor.
8. Se o isolamento dos condutores for da cor preta a própria cor do PVC (preta) servirá como indicativo para identificação da fase "a".

9. Retirar a tampa da caixa de proteção dos bornes;
10. Fazer a ligação dos condutores emendados aos bornes do medidor, respeitando a sequência de ligação;

NOTA:

9. Decapar as extremidades dos condutores, aproximadamente 2cm, para aplicação nos bornes do medidor.

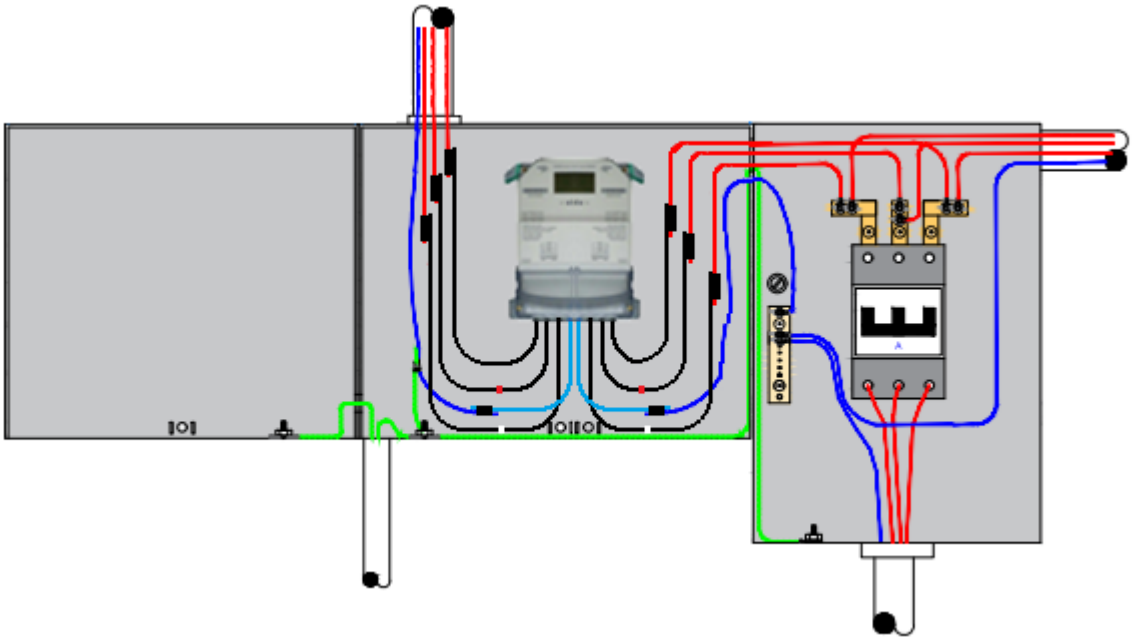


NOTA:

10. O desenho acima exemplifica a sequência de ligação dos condutores que deve ser empregada no medidor.

11. Fazer a ligação do novo disjuntor com os condutores fases, deixados na retirada do disjuntor anterior, tanto para o lado de entrada (linha) como para o lado de saída (carga), observando o posicionamento dos mesmos;

12. Manter o disjuntor na posição desligado;
13. Verificar se todas as ligações estão corretas;



NOTA:

11. O desenho acima exemplifica a sequência de ligação dos condutores que deve ser empregada no medidor.

14. Religar a telemetria na Unidade Consumidora através de um sinal conectado no borne linha do medidor com cabo isolado 2,5mm² 1kv e conectores tipo Sindal;

NOTAS:

12. A religação da telemetria na Unidade Consumidora deverá ser realizada através de um sinal conectado no borne linha do medidor com cabo isolado 2,5mm² 1kv e conectores tipo Sindal. Sua utilização facilitará o manuseio da telemetria sem que haja necessidade de desligamento do medidor ou da Unidade Consumidora.
13. Sua alimentação se dará através das três fases de linha do medidor, neutro e terra.

15. Verificar se todas as ligações estão corretas;
16. Realizar nova parametrização da telemetria para a Unidade Consumidora;

FINALIZAR ATIVIDADE

17. Observar se todas as ferramentas e utensílios foram retiradas do conjunto de medição;
18. Desfazer o DITAIS para o circuito de saída e de entrada da Unidade Consumidora;
19. Informar ao COI que a tarefa está concluída e solicitar autorização para energizar a Unidade Consumidora;
20. Energizar apenas o lado de linha da medição da Unidade Consumidora;
21. Fechar as chaves fusíveis ou ligar a Unidade Consumidora no ponto de entrega;
22. Verificar através de um voltímetro a energização dos elementos do padrão de medição (medidor e disjuntor);

NOTA:

14. Caso seja verificado que o padrão de medição esteja energizado e apresente funcionamento normal, ligar o disjuntor da Unidade Consumidora.

23. Fechar a caixa de proteção dos bornes do medidor;
24. Aplicar os lacres do padrão de medição;
25. Ligar o disjuntor da Unidade Consumidora;
26. Recolher todos os recursos utilizados durante a execução da tarefa;
27. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.
28. Fazer testes com o COM da telemetria

NOTA:

15. Ao final da tarefa preencher o formulário de substituição e colher a assinatura do cliente.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Luva isolante de borracha MT	01 par

NOME	QUANTIDADE
Luva isolante de borracha BT	01 par
Luva de cobertura	02 pares
Detector de tensão BT/MT	01
Detector de tensão de bolso	01
Bastão de manobra (pega tudo)	01
Vara de manobra	01
DAQC (Dispositivo Anti Queda de Cartucho)	01
Conjunto de Aterramento Temporário BT/MT	02
Multímetro Digital	01
Alicate de Corte com Cremalheira, tipo algema	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	Diversas
Balde de lona	01
Chaves de Estria, Encaixe e Allen	01 jogo
Decapador	01
Alicate de compressão hidráulico e matrizes	01 estojo
Fita isolante de Auto Fusão	01 rolo
Fita isolante em PVC (várias cores)	01 rolo cada
Cabo isolado 1kv 70mm² HEPR ou 95mm² PVC	Variável
Conectores de compressão adequados	Variável
Medidor trifásico 200A	01
Barra de conectores tipo Sindal	01
Cabos isolados 2,5mm²/1kv	Variável

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		